

Jeudi 15 Mai 2014 - Durée : 55 min**NOM :** _____

*L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée. Aucun document n'est autorisé.
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

❑ EXERCICE 1.**Partie A. Etude d'une fonction.**

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 + (x - 1)e^{-x}$.

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La droite T est la tangente à C_f au point A d'abscisse 2. Cette droite est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on désigne par f' sa dérivée sur $\mathbb{R}$.

1°) Calculer la valeur exacte de l'ordonnée du point A .

2°) A l'aide du logiciel Géogébra, tracer la courbe C_f , placer le point A et tracer la droite (T) .

**APPELER LE PROFESSEUR**

3°) a) Par lecture graphique, établir le tableau de variations (complet) de f .

b) On propose trois expressions de $f'(x)$, entourer celle qui correspond à la fonction f .

Expression n°1	Expression n°2	Expression n°3
$f'(x) = (2 + x)e^{-x}$	$f'(x) = (2 - x)e^{-x}$	$f'(x) = (x - 2)e^{-x}$

4°) A l'aide du logiciel Géogébra, estimer la valeur de l'intégrale $D = \int_0^{10} f(x) dx$.

Réponse :



APPELER LE PROFESSEUR

5°) a) On pose $I = \int_0^{10} (x-1)e^{-x} dx$.

A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $I = -10e^{-10}$.

b) En déduire la valeur exacte de l'intégrale D .

Partie B. Application.

Une presse est constituée d'une enclume fixe et d'un marteau qui se déplace le long d'une tige verticale.

La vitesse V du marteau est une fonction du temps t définie sur $[0 ; +\infty[$ par $V(t) = 2 + (t-1)e^{-t}$.

Le temps t est exprimé en secondes et la vitesse V en mètres par seconde.

La distance parcourue par le marteau entre l'instant de départ ($t = 0$) et l'instant $t = a$ est donnée par

$$d(a) = \int_0^a V(t) dt$$

Quelle est la distance parcourue par le marteau de cette presse au bout des dix premières secondes ?

Réponse :

❑ EXERCICE 2. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une usine fabrique des cylindres en grande série.

Ces cylindres nécessitent deux usinages : un tournage et un fraisage.

Partie A.

Dans cette partie, on s'intéresse au premier usinage.

On s'intéresse à un stock de cylindres qui ont été tournés par deux machines différentes M_1 et M_2 .

On suppose que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_1 soit défectueux est 0,02 et que la probabilité qu'un cylindre prélevé au hasard dans la partie du stock constitué par les cylindres tournés par la machine M_2 soit défectueux est 0,03.

40 % des cylindres de ce stock ont été tournés par la machine M_1 et le reste par la machine M_2 .

On prélève au hasard un cylindre dans le stock.

On définit les événements suivants :

E_1 : " le cylindre a été tourné par la machine M_1 " ;

E_2 : " le cylindre a été tourné par la machine M_2 " ;

T : " le tournage du cylindre est défectueux ".

1°) A l'aide des informations précédentes, déterminer :

- la probabilité que le cylindre prélevé au hasard ait été tourné par la machine M_1 ;
- la probabilité que le cylindre prélevé au hasard ait été tourné par la machine M_2 ;
- la probabilité que le tournage du cylindre prélevé au hasard soit défectueux sachant qu'a été tourné par la machine M_1 ;
- la probabilité que le tournage du cylindre prélevé au hasard soit défectueux sachant qu'a été tourné par la machine M_2 ;

2°) Calculer les probabilités $P(E_1 \cap T)$ et $P(E_2 \cap T)$.

3°) En déduire la probabilité que le tournage du cylindre prélevé au hasard dans le stock soit défectueux.

4°) Calculer la probabilité que le cylindre ait été tourné par la machine M_1 sachant que son tournage est défectueux.

Partie B.

Dans cette partie, on s'intéresse au second usinage.

On admet que 2 % des fraisages sont défectueux.

On prélève au hasard 30 cylindres dans un lot de cylindres fraisés en nombre assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 30 cylindres.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 30 cylindres, associe le nombre de cylindres dont le fraisage est défectueux dans ce prélèvement.

1°) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2°) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux cylindres exactement aient un fraisage défectueux.

3°) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins trois cylindres aient un fraisage défectueux.